**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**
**Sede-Medellin**

**Faculcultad de Ciencia**
**Regresión lineal**
**Estadistica**

# Brasil vs Qatar

**Laura Flórez Ceballos**
**Juan David Garcia Zapata**
**Juan Diego Espinosa Hernandez**
**Jorge Andres Garcia**
**Katerin Gomez Castrillon**

**14/04/2023**

# Índice general


0.1. Introducción . . . . . 2
0.2. Marco teórico . . . . . 2
0.3. Objetivo . . . . . 2
0.4. Lectura datos . . . . . 3
0.4.1. Visualización de datos . . . . . 3
0.4.2. Lectura de datos . . . . . 4
0.5. Analisis descriptivo . . . . . 5
0.5.1. Sigma de Brasil . . . . . 7
0.5.2. Sigma de Qatar . . . . . 7
0.5.3. Sigma conjunta . . . . . 7
0.6. Prueba indivdual . . . . . 8
0.6.1. Prueba de hipotesis . . . . . 10
0.6.2. Modelo para Brazil . . . . . 10
0.6.3. Modelo para Qatar . . . . . 11
0.7. Concluciones . . . . . 15
0.7.1. Graficas Brasil . . . . . 16
0.7.2. Graficas Qatar . . . . . 17
0.8. Referencias bibliografias . . . . . 21

## 0.1. Introducción

En el siguiente analisis descriptivo a traves de la tecnica de regresion lineal se tiene el objetivo de comparar las bases de datos de los mundiales de brasil y catar con el fin de saber si transcurrido 8 años hay diferencia entre la estatura y el peso de cada jugador o no hay ninguna diferencia.

## 0.2. Marco teórico

La estatura y el peso son dos variables antropométricas que han sido ampliamente estudiadas en diferentes contextos, incluyendo el deporte. En el caso específico de los jugadores de fútbol, estas variables pueden tener un impacto significativo en su rendimiento y desempeño en el campo de juego.

En el marco de los dos mundiales, se han llevado a cabo diversos estudios que han explorado la relación entre la estatura y el peso de los jugadores y su desempeño en el torneo. En general, se ha encontrado que los jugadores más altos y pesados tienden a tener una ventaja física en términos de su capacidad para saltar, dominar el juego aéreo y resistir los embates de los rivales.

Por ejemplo, un estudio realizado durante el Mundial de 2014 en Brasil encontró que la estatura media de los jugadores era de 1,79 metros, con un rango que iba desde 1,66 metros hasta 1,93 metros. Además, se observó una correlación positiva entre la estatura de los jugadores y el éxito de sus equipos en el torneo.

Por otro lado, se ha demostrado que los jugadores más bajos y ligeros pueden tener una ventaja en términos de su agilidad y velocidad en el campo de juego, lo que les permite moverse con mayor rapidez y cambiar de dirección con facilidad.

En términos generales, la estatura y el peso de los jugadores de fútbol pueden ser considerados como factores importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar su desempeño en el campo de juego. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos factores no son determinantes y que otros factores, como la habilidad técnica, la inteligencia táctica y la experiencia, también pueden influir en el éxito de un jugador o equipo en un torneo como el Mundial.

## 0.3. Objetivo

Comparar la relación entre la estatura y el peso de los jugadores de fútbol en los mundiales de Catar y Brasil, con el fin de determinar si existen diferencias significativas entre estos torneos en cuanto a la relación entre estas variables antropométricas.

## 0.4. Lectura datos

### 0.4.1. Visualización de datos

En los siguientes QR pueden observar las bases de datos que se utilizaron en el analisis.

DATOS QATAR

DATOS BRASIL

Figura 1:

Si no le funciona los Qr puede acceder a traves de los siguientes link

De click a la base de datos que quiera visualizar

Qatar

Brasil

### 0.4.2. Lectura de datos

La base de datos de Brasil está compuesta por:

Cuadro 1:

| | |
|---|---|
| 544 | 7 |

En el conjunto de datos hay 7 variables, las cuales se registraron en 544 ocasiones.

Cuadro 2:

| Pais | Dia | Mes | Año | Estatura | Peso | Arquero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer | integer | integer | integer | integer | integer | integer |

Las variables del conjunto de datos son de tipo 'integer', lo que significa que son valores numéricos enteros.

La base de datos de Qatar está compuesta por::

Cuadro 3:

| | |
|---|---|
| 570 | 7 |

En el conjunto de datos hay 7 variables, las cuales se registraron en 570 ocasiones.

Cuadro 4:

| Equipo | Dia | Mes | Año | Estatura | Peso | Arquero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer | integer | integer | integer | integer | integer | integer |

Cada variable del conjunto de datos es de tipo 'integer', lo que implica que contienen valores numéricos enteros.

Una vez que hemos verificado que el tipo de variables en las bases de datos es el adecuado para realizar el análisis descriptivo, podemos proceder a realizar dicho análisis.

## 0.5. Analisis descriptivo

Antes de construir un modelo de regresión utilizando las bases de datos, es necesario identificar si los parámetros son iguales, es decir:

$$\begin{aligned} \beta_{0_{Brasil}} &= \beta_{0_{Qatar}} \\ \beta_{1_{Brasil}} &= \beta_{1_{Qatar}} \\ \sigma^2_{Brasil} &= \sigma^2_{Qatar} \end{aligned}$$

Para verificar esto, se utiliza la prueba de razón de verosimilitud (LRT, por sus siglas en inglés), que nos permite confirmar si los parámetros son iguales o no. La prueba Lrt esta difinida como:

$$-2\ln(\lambda) \sim \chi^2_{(dim(\omega)-dim(\Omega))}$$

Donde $(\lambda)$ es

$$\frac{L(\hat{\omega})}{L(\hat{\Omega})}$$

Para realizar la prueba de hipótesis, compararemos la LRT con:

$$H_0 : \begin{bmatrix} \beta_{0_{Brasil}} & = & beta_{0_{Qatar}} \\ \beta_{1_{Brasil}} & = & beta_{1_{Qatar}} \\ \sigma^2_{Brasil} & = & \sigma^2_{Qatar} \end{bmatrix} vs\ H_1 : \begin{bmatrix} \beta_{0_{Brasil}} & \neq & beta_{0_{Qatar}} \\ \beta_{1_{Brasil}} & \neq & beta_{1_{Qatar}} \\ \sigma^2_{Brasil} & \neq & \sigma^2_{Qatar} \end{bmatrix}$$

Para nuestro análisis, emplearemos el siguiente estadístico de prueba:

$$-2\ln(\lambda) \sim \chi^2_{(dim(\omega)-dim(\Omega))}$$

Para proceder con el reemplazo, es importante plantear primero quién es $L(\hat{\omega})$ y $L(\hat{\Omega})$

La siguiente ecuación nos sirve de guía para llevar a cabo este proceso:

$$L(\beta, \sigma^2|\bar{x}, \underline{y}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} * \exp^{-\frac{(y-x*\hat{\beta})'[S^2*I]^{-1}(\underline{y}-x\underline{\beta})}{2}} \sim \chi^2_{(dim(\Omega)-dim(\omega))}$$

En términos del Mundial de Qatar y Brasil, podemos expresar la ecuación de la siguiente forma, donde $L(\hat{\omega})$ representa:

$$L(\hat{\omega}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_b+n_q}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_b+n_q}{2}}} * \exp^{-\frac{(y-x_{(b+q)}*\hat{\beta}_{(b+q)})'[S^2_{(b+q)}*I]^{-1}(\underline{y}-x_{(b+q)}\hat{\beta}_{(b+q)})}{2}}$$

La dimensión de $L(\hat{\omega})$ es de 6, ya que esta representa la conjunta de los dos mundiales. Para $L(\hat{\Omega})$ tenemos:

$$L(\hat{\Omega}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_{(b)}}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_{(b)}}{2}}} * \exp^{-\frac{(y_{(b)}-x_{(b)}*\hat{\beta}_{(b)})'[S^2_{(b)}*I]^{-1}(\underline{y}_{(b)}-x_{(b)}\hat{\beta}_{(b)})}{2}} * [\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_{(q)}}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_{(q)}}{2}}} * \exp^{-\frac{(y_{(q)}-\bar{x}_{(q)}*\hat{\beta}_{(q)})'[S^2_{(q)}*I]^{-1}(\underline{y}_{(q)}-x_{(q)}\hat{\beta}_{(q)})}{2}}]$$

Debido a que se trata de un análisis individual, la dimensión de $L(\hat{\Omega})$ es de 3. Con esta información, podemos proceder a realizar el reemplazo:

$$\frac{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_{(b)}+n_{(q)}}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_{(b)}+n_{(q)}}{2}}} * \exp^{-\frac{(y-x_{(b+q)}*\hat{\beta}_{(b+q)})'[S^2_{(b+q)}*I]^{-1}(\underline{y}-x_{(b+q)}\underline{\beta}_{(b+q)})}{2}}}{\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_{(b)}}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_{(b)}}{2}}} * \exp^{-\frac{(y_{(b)}-\bar{x}_{(b)}*\hat{\beta}_{(b)})'[S^2_{(b)}*I]^{-1}(\underline{y}_{(b)}-x_{(b)}\hat{\beta}_{(b)})}{2}} * [\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n_{(q)}}{2}}(\sigma^2)^{\frac{n_{(q)}}{2}}} * \exp^{-\frac{(y_{(q)}-\bar{x}_{(q)}*\hat{\beta}_{(q)})'[S^2_{(q)}*I]^{-1}(\underline{y}_{(q)}-x_{(q)}\hat{\beta}_{(q)})}{2}}]} \sim \chi^2_{(3)} \tag{1}$$

Si bien se puede utilizar R para realizar esta ecuación, se pueden aplicar conceptos de inferencia para reducir los cálculos. Cancelar las exponenciales al conocer las varianzas simplifica la ecuación a solo calcular sigmas. Al sacar factor común en el denominador, se puede eliminar el término $2\pi$, lo que da como resultado la siguiente ecuación simplificada:

$$-2\ln(\frac{\sigma_{(b)}^{\frac{n_1}{2}} * \sigma_{(q)}^{\frac{n_2}{2}}}{\sigma^{\frac{n_1+n_2}{2}}}) \sim \chi^2_{(3)}$$

La ecuación simplificada puede presentar dificultades al intentar calcularla en R, por lo que se simplificará aún más mediante la aplicación del logaritmo. Como resultado, se obtiene la siguiente expresión: Debido a la propiedad del logaritmo del cociente...

$$-2[ln(\sigma_{(b)}^{\frac{n_1}{2}} * \sigma_{(q)}^{\frac{n_2}{2}}) - ln(\sigma_{(b+q)}^{\frac{n_1+n_2}{2}})] \sim \chi^2_{(3)}$$

Debido a la propiedad del logaritmo del producto...

$$-2[\ln(\sigma_{(b)}^{\frac{n_1}{2}}) + \ln(\sigma_{(q)}^{\frac{n_2}{2}}) - \ln(\sigma_{(b+q)}^{\frac{n_1+n_2}{2}})] \sim \chi^2_{(3)}$$

Debido a la propiedad del logaritmo de la potencia...

$$-2[\frac{n_1\ln(\sigma_b) + n_2\ln(\sigma_q) - (n_1+n_2)\ln(\sigma_{b+q})}{2}] \sim \chi^2_{(3)}$$

Al distribuir el signo menos y cancelar el factor de 2, se obtiene la siguiente expresión simplificada:

$$[-n_1 \ln(\sigma_b) - n_2 \ln(\sigma_q) + (n_1 + n_2) \ln(\sigma_{b+q})] < \chi^2_{(3)}$$

Para poder utilizar el estadístico de prueba, necesitamos conocer los sigmas de cada base y de la base conjunta. Para obtener estos valores, podemos utilizar la función lm en R, ya que nos proporciona tanto los sigmas como otros parámetros necesarios para nuestro análisis.

### 0.5.1. Sigma de Brasil

En R tenemos:

Cuadro 5:

| |
|---|
| 4,237388 |

### 0.5.2. Sigma de Qatar

En R tenemos:

Cuadro 6:

| |
|---|
| 4,767956 |

### 0.5.3. Sigma conjunta

Para obtener el valor del sigma conjunto, es necesario combinar ambas bases de datos. En la subsección de "Lectura de datos", se observa que la primera variable de cada base de datos tiene diferentes nombres, aunque sus registros son iguales. Por lo tanto, solo es necesario renombrar la variable 'Equipo' en la base de datos de Qatar como 'Pais'. Luego, ambas bases de datos pueden ser combinadas utilizando la función $names(Qatar)[1] =,' Pais'$.

Una vez que hemos combinado ambas bases de datos, podemos continuar con nuestro análisis utilizando la función lm en R.

Cuadro 7:

| |
|---|
| 4,536459 |

Una vez obtenidos los valores de las varianzas $\sigma_1$ y $\sigma_2$, y verificado que el número de observaciones para cada muestra es de $n_1 = 544$ y $n_2 = 570$, se puede proceder al cálculo del estadístico de prueba. La suma de los tamaños de ambas muestras es $n_1 + n_2 = 1114$. Por lo tanto, el estadístico de prueba para el test de razón de verosimilitud es:

$$[-544\ln(4{,}237388) - 570\ln(4{,}767956) + (1114)\ln(4{,}536459)] < \chi^2_{(3)}$$

Se pueden calcular tanto el estadístico de prueba LRT como el valor de la distribución chi-cuadrado en R, lo cual nos proporciona los siguientes resultados:

Cuadro 8: LRT

| |
|---|
| 8,731293 |

Cuadro 9: Chi-cuadrado

| |
|---|
| 7,814728 |

en resumen:

$$8{,}731293 < 7{,}814728$$

El valor obtenido del estadístico de prueba sugiere que debemos rechazar la hipótesis nula. Esto indica que hay suficiente evidencia para afirmar que los parámetros de las distribuciones en estudio son significativamente diferentes.

## 0.6. Prueba indivdual

Una vez confirmado que los parámetros son diferentes, el siguiente paso es determinar cuál de ellos presenta una diferencia significativa, es decir, si $\beta_1$ o $\beta_0$. Existen dos métodos que se pueden utilizar para ello, sin embargo, antes de decidir cuál emplear, es necesario comprobar si las varianzas de ambos modelos son iguales. Para realizar esta verificación, se llevará a cabo una prueba de hipótesis.

$$H_0 : \sigma^2_{(b)} = \sigma^2_{(q)} \ \ vs \ \ H_1 : \sigma^2_{(b)} \neq \sigma^2_{(q)}$$

La expresión del estadístico de prueba es la siguiente:

$$\frac{\frac{(y-\hat{\beta}_b)'(y-\hat{\beta}_b)}{y_b}}{\frac{(y-\hat{\beta}_q)'(y-\hat{\beta}_q)}{y_q}} < \frac{1}{f_{\frac{\alpha}{2}}(m_b-2, n_q-2)} \vee \frac{\frac{(y-\hat{\beta}_b)'(y-\hat{\beta}_b)}{y_b}}{\frac{(y-\hat{\beta}_q)'(y-\hat{\beta}_q)}{y_q}} > f_{\frac{\alpha}{2}}(n_q-2, m_b-2)$$

$$F_c < \frac{1}{f_{\frac{\alpha}{2}}(m_b-2, n_q-2)} \vee F_c > f_{\frac{\alpha}{2}}(n_q-2, m_b-2)$$

Para calcular la varianza muestral de los errores en ambos modelos, se requiere obtener primero la suma de los cuadrados de los residuos y dividirla por los grados de libertad correspondientes. En el caso del modelo de Boston, podemos utilizar el valor que ya se proporcionó en la tabla 5 de la sección anterior, es decir, $\frac{(y-\hat{y}(b))'(y-\hat{y}(b))}{n_b-p_b}$. De manera similar, para el modelo de Qatar, podemos utilizar el valor en la tabla 6, es decir, $\frac{(y-\hat{y}(q))'(y-\hat{y}(q))}{n_q-p_q}$. Es importante destacar que estos valores corresponden a la desviación estándar muestral de los errores, por lo que sólo necesitamos elevarlos al cuadrado. También se conoce el tamaño de muestra de cada base de datos, para Brasil son 544 jugadores y para Qatar son 570 jugadores, y el nivel de significancia es de 0.05 dividido entre 2, dando como resultado 0.025. Sin embargo, como se buscan áreas, se utiliza el complemento y se reemplaza en la ecuación.

$$\frac{4.237388^2}{4.767956^2} < \frac{1}{f(0.975, 568, 542)} \vee \frac{4.237388^2}{4.767956^2} > f(0.975, 542, 568)$$

Al realizar el análisis en R, se obtuvieron los siguientes resultados:

Cuadro 10: Fc

| |
|---|
| 0,8275767 |

Cuadro 11: Prueba f

| |
|---|
| 0,8466704 |

En resumen:

$$0{,}827576 < \frac{1}{1{,}181097} \vee 0{,}827576 > 1{,}181097$$

$$0{,}827576 < 0{,}8466704 \vee > 1{,}181097$$

El estadístico de prueba o proporciona suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que las varianzas son difentes . Por lo tanto,

podemos utilizar uno de los métodos que teníamos para comparar los parámetros $\beta_0$ y $\beta_1$ en ambos modelos.

Para evaluar si existe una diferencia significativa en la relación entre las variables en los dos modelos, se construirá una prueba z utilizando los valores de los coeficientes $\beta_0$ y $\beta_1$ obtenidos para cada base de datos. Dicha prueba permitirá comparar las relaciones entre las variables en ambos modelos. Es importante mencionar que los valores de $\beta_0$ y $\beta_1$ ya han sido obtenidos previamente mediante el análisis de regresión lineal para cada modelo de forma individual. Por tanto, el objetivo ahora será determinar si hay una diferencia significativa entre las relaciones entre las variables en ambos modelos a partir de los valores de los coeficientes $\beta_0$ y $\beta_1$.

### 0.6.1. Prueba de hipotesis

la prueba de hipotesis para $\beta_0$ y $\beta_1$

$$H_0 : \hat{B}_{0_b} = \hat{B}_{0_a} \; vs \; H_1 : \hat{B}_{0_b} \neq \hat{B}_{0_a}$$

Para poder calcular el estadistico de prueba z, necesitamos conocer los valores estimados de $\beta_0$ y $\beta_1$, así como sus respectivas desviaciones estándar. Estos datos son requeridos por la fórmula de la prueba z. Para obtener estos valores, ajustaremos una regresión lineal simple en R utilizando la función lm para cada una de las bases de datos (Brasil y Qatar). Una vez ajustados los modelos, podremos obtener los valores de los coeficientes de regresión y sus desviaciones estándar correspondientes para cada uno. Con esta información, podremos calcular la prueba z para cada modelo y determinar si existe una diferencia significativa entre las relaciones entre las variables en ambos modelos.

### 0.6.2. Modelo para Brazil

Cuadro 12:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(>\|t\|) |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -75,9228 | 5,07123 | -14,971 | $2e$-16*** |
| Brasil$Estatura | 0,83946 | 0,02793 | 30,06 | $-16$*** |

De esta información podemos obtener la información de los estimadores de $\beta_0$ y $\beta_1$ del modelo. Para $\beta_0$, el valor del estimador es de -75.9228 y su desviación estándar es de 5.07123, pero como nesecitamos la varianza elevamos la desviación al cuadrado dando como resultado 25.71737. Mientras que para $\beta_1$, el valor del estimador es de 0.83946 y su desviación estándar es de 0.02793, pero como nesecitamos la varianza elevamos la desviación al cuadrado dando como resultado 0.00077841

### 0.6.3. Modelo para Qatar

Cuadro 13:

| | Estimate | Std. Error | t value | Pr(>\|t\|) |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | -74,40820 | 5,25685 | -14,155 | $2e$-16*** |
| Qatar$Estatura | 0,82604 | 0,02883 | 28,649 | $2e$-16*** |

Podemos obtener la información de los estimadores de $\beta_0$ y $\beta_1$ del modelo. Para $\beta_0$, el valor del estimador es de -74.40820 y su desviación estándar es de 5.25685 pero como nesecitamos la varianza elevamos la desviación al cuadrado dando como resultado 27.63447. Mientras que para $\beta_1$, el valor del estimador es de 0.82604 y su desviación estándar es de 0.02883, pero como nesecitamos la varianza elevamos la desviación al cuadrado dando como resultado 0.00082944.

RESUMEN:

Para los $\beta_0$ de los 2 modelos

Cuadro 14:

| | $\beta_0$ | Std. Error | Varianza |
|---|---|---|---|
| Brasil | -75,9228 | $5,07123$ | 25,71737 |
| Qata | -74.40820 | 0,02883 | 27,63447 |

Para los $\beta_1$ de los 2 modelos

Cuadro 15:

| | $\beta_1$ | Std. Error | Varianza |
|---|---|---|---|
| Brasil | $0,83946$ | $0,0279$ | 0,00077841 |
| Qata | $0,82604$ | $0,02883$ | 0,00082944 |

Con esta información, ahora tenemos todo lo necesario para aplicar la prueba estadística Z

El estadistico de prueba para $\beta_0$ es:

$$Z_c = \frac{\hat{\beta}_{0_b} - \hat{\beta}_{0_q}}{\sqrt{((S^2_{\hat{\beta}_{0_b}}) + ((S^2_{\hat{\beta}_{0_q}})))}} \sim N(0,1)$$

$$Z_c = \frac{\hat{\beta}_{0_b} - \hat{\beta}_{0_q}}{\sqrt{((S^2_{\hat{\beta}_{0_b}}) + ((S^2_{\hat{\beta}_{0_q}})))}}$$

$$Z_c = \frac{-75{,}9228 - (-74{,}40820)}{\sqrt{((25{,}71737) + (27{,}63447))}}$$

$$Z_c = -0{,}207359$$

El estadistico de prueba para $\beta_1$ es:

$$Z_c = \frac{\hat{\beta}_{1_b} - \hat{\beta}_{1_q}}{\sqrt{((S^2_{\hat{\beta}_{1_b}}) + ((S^2_{\hat{\beta}_{1_q}})))}} \sim N(0,1)$$

$$Z_c = \frac{\hat{\beta}_{1_b} - \hat{\beta}_{1_q}}{\sqrt{((S^2_{\hat{\beta}_{1_b}}) + ((S^2_{\hat{\beta}_{1_q}})))}}$$

$$Z_C = \frac{0{,}83946 - 0{,}82604}{\sqrt{((0{,}00077841) + (0{,}00082944))}}$$

$$Z_c = 0{,}3343263$$

$N(0,1)$ se refiere a la distribución normal estándar con media cero y desviación estándar uno. La condición $|Z| > \alpha$ establece una región de rechazo para la variable aleatoria $Z$ en una prueba de hipótesis bilateral. Para dividir el nivel de significancia $\alpha$ en dos colas, se utiliza un valor crítico de $z_{\alpha/2}$ en lugar de $\alpha$, donde $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la distribución normal estándar que deja una probabilidad de $\alpha/2$ en cada una de las colas. En R, se puede calcular este valor utilizando la función qnorm de la siguiente manera:

$z_alpha < -qnorm(0{,}025) paralacolainferior\ z_{1a}lpha < -qnorm(0{,}975) paralacolasuperior$

dando como resultado

Cuadro 16: $\alpha = 0{,}025$

| |
|---|
| -1,959964 |

Cuadro 17: $\alpha = 0{,}975$

| |
|---|
| 1,959964 |

De esta forma, se pueden establecer dos regiones de rechazo para la prueba de hipótesis bilateral con un nivel de significancia de $\alpha$: $Z < -z_{\alpha/2}$ y $Z > z_{\alpha/2}$, donde $Z < -z_{\alpha/2}$ representa la cola inferior y $Z > z_{\alpha/2}$ representa la cola superior.

Graficamente:

para $\beta_0$

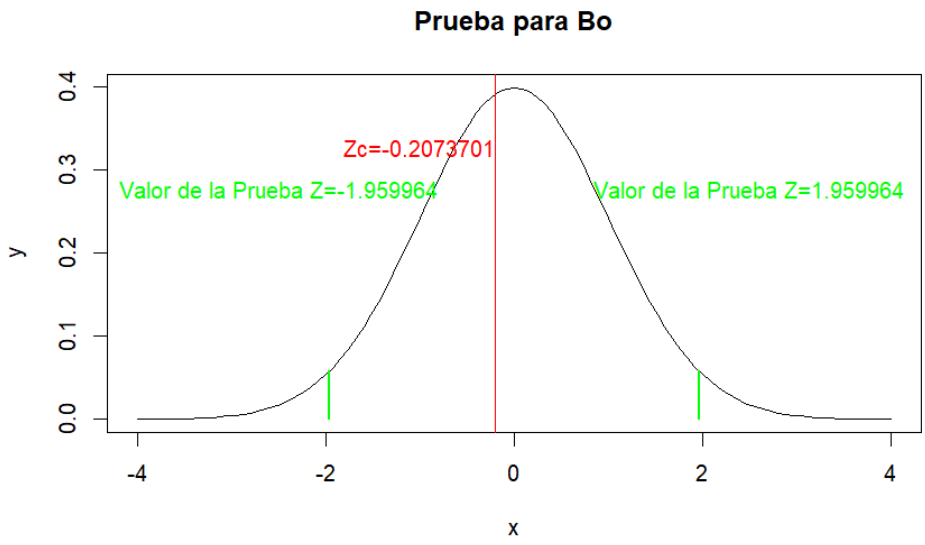



Figura 2: Caption

Dado que el valor crítico $Z_c$ se encuentra fuera de la región de rechazo, se concluye que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las dos bases de datos tienen medias poblacionales iguales ($H_0 : \beta_0 = \beta_0$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay una diferencia significativa entre los $\beta_0$ de las dos poblaciones. para $\beta_1$

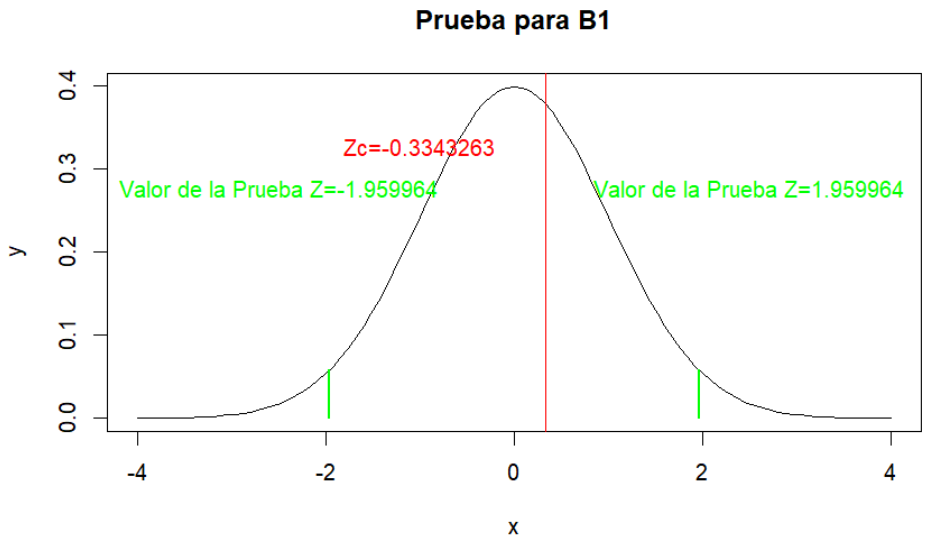



Figura 3: Caption

Dado que el valor crítico $Z_c$ se encuentra fuera de la región de rechazo, se concluye que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que las dos bases de datos tienen medias poblacionales iguales ($H_0 : \beta_1 = \beta_1$). Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no hay una diferencia significativa entre los $\beta_1$ de las dos poblaciones.

Al realizar la prueba $z$ para $\beta_0$ y $\beta_1$ en las dos bases de datos, se concluye que ambos coeficientes son iguales en ambas bases de datos. Sin embargo, al realizar la prueba $F$ para comparar las varianzas $\sigma^2$, se obtiene que son significativamente diferentes entre las dos bases de datos.

## 0.7. Concluciones

En resumen, al comparar los datos de dos mundiales de fútbol, Brasil y Qatar, para la relación entre el peso y la estatura de los jugadores, se encontró que los coeficientes de regresión $\beta_0$ y $\beta_1$ son iguales en ambos modelos, lo que indica que la relación entre el peso y la estatura no ha cambiado significativamente entre los dos mundiales. Sin embargo, se observó una diferencia significativa en las varianzas entre los dos mundiales.

Existen varias posibles explicaciones para esta diferencia en las varianzas. Por un lado, es posible que las mediciones de peso y estatura en el Mundial de Brasil hayan sido más precisas que en el Mundial de Qatar, lo que podría haber dado lugar a una menor variabilidad en las mediciones en Brasil en comparación con Qatar. Por otro lado, puede haber habido una selección sesgada de los jugadores en cada mundial, lo que podría haber afectado la variabilidad en las mediciones.

En cualquier caso, es importante considerar estas diferencias en las varianzas al analizar los datos de los dos mundiales para evitar conclusiones incorrectas sobre la relación entre el peso y la estatura de los jugadores. Además, se pueden llevar a cabo más investigaciones para examinar las posibles causas de estas diferencias en las varianzas y para explorar otros aspectos de la relación entre el peso y la estatura de los jugadores en los mundiales de fútbol.

Para analizar la relación entre el peso y la estatura de los jugadores en los mundiales de fútbol de Brasil y Qatar, se pueden generar varios tipos de gráficos:

Gráfico de dispersión: Este tipo de gráfico muestra la relación entre dos variables mediante puntos en un plano cartesiano. En este caso, se puede hacer un gráfico de dispersión en el que se represente el peso en el eje x y la estatura en el eje y. Se pueden usar diferentes colores o formas para representar los datos de cada mundial.

Gráfico de cajas y bigotes: Este tipo de gráfico permite visualizar la distribución de los datos y detectar valores atípicos. En este caso, se puede hacer un gráfico de cajas y bigotes para cada mundial, donde se represente la distribución del peso y la estatura.

Gráfico de densidad: Este tipo de gráfico permite visualizar la distribución de los datos de manera más suave que el gráfico de cajas y bigotes. En este caso, se puede hacer un gráfico de densidad para cada mundial, donde se represente la distribución del peso y la estatura.

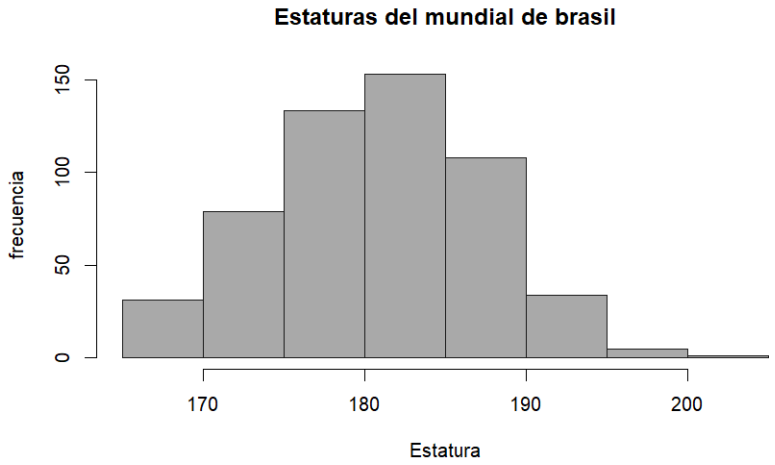
Gráfico de barras: Este tipo de gráfico puede ser útil para comparar la media del peso y la estatura entre los dos mundiales. Se pueden hacer dos barras, una para el peso y otra para la estatura, para cada mundial.

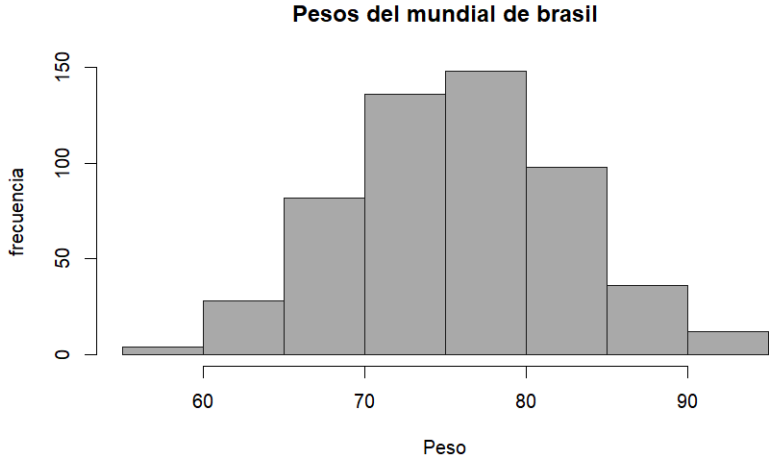
Gráfico de regresión: Este tipo de gráfico muestra la línea de regresión entre dos variables, que indica la relación entre ellas. En este caso, se puede hacer un gráfico de regresión para cada mundial, donde se represente la relación entre el peso y la estatura. Se pueden usar diferentes colores o formas para representar los datos de cada mundial.

En resumen, estos son algunos de los gráficos que se pueden generar para analizar la relación entre el peso y la estatura de los jugadores en los mundiales

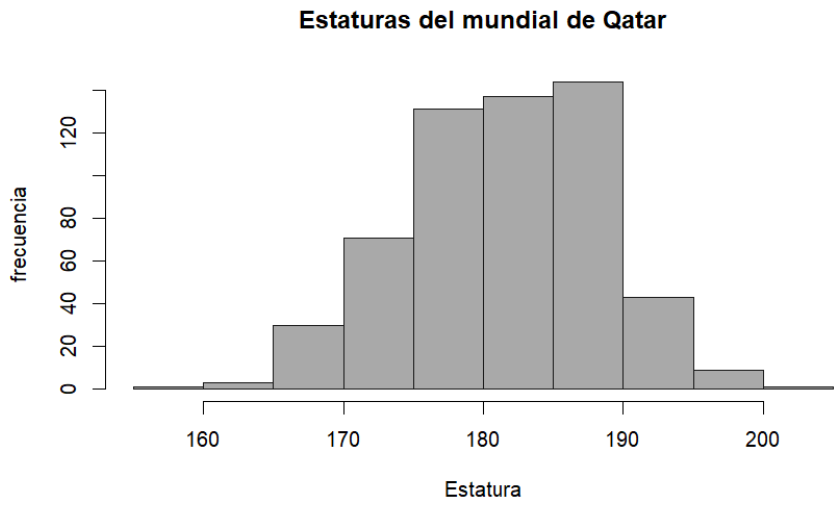
de fútbol de Brasil y Qatar. La elección de cada gráfico dependerá del objetivo específico del análisis y del tipo de datos disponibles.

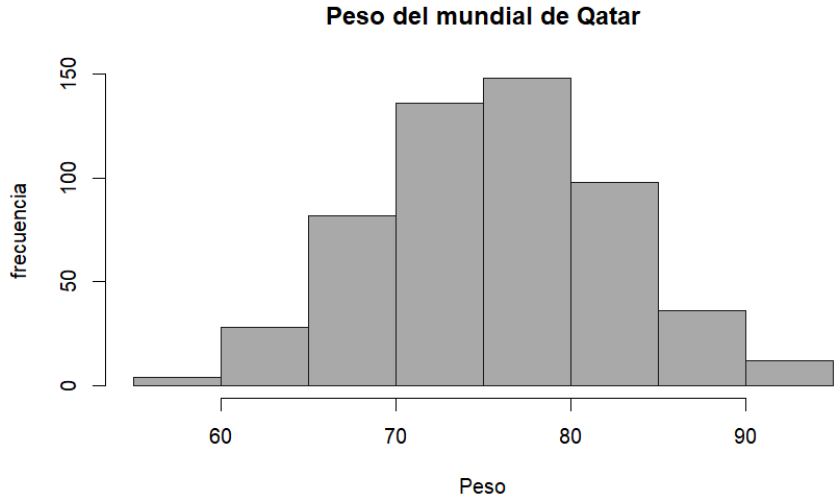
### 0.7.1. Graficas Brasil



### 0.7.2. Graficas Qatar




Como se puede observar en los histogramas, existe una alta correlación y similitud en la distribución de los datos en ambos mundiales. Esto puede explicarse debido a que los coeficientes de la regresión lineal $\beta_0$ y $\beta_1$ son iguales en ambos casos. Además, se puede notar que las estaturas de los jugadores oscilan entre 180 y 190 cm, mientras que el peso se encuentra entre 70 y 80 kg en ambos mundiales.

Para la estatura

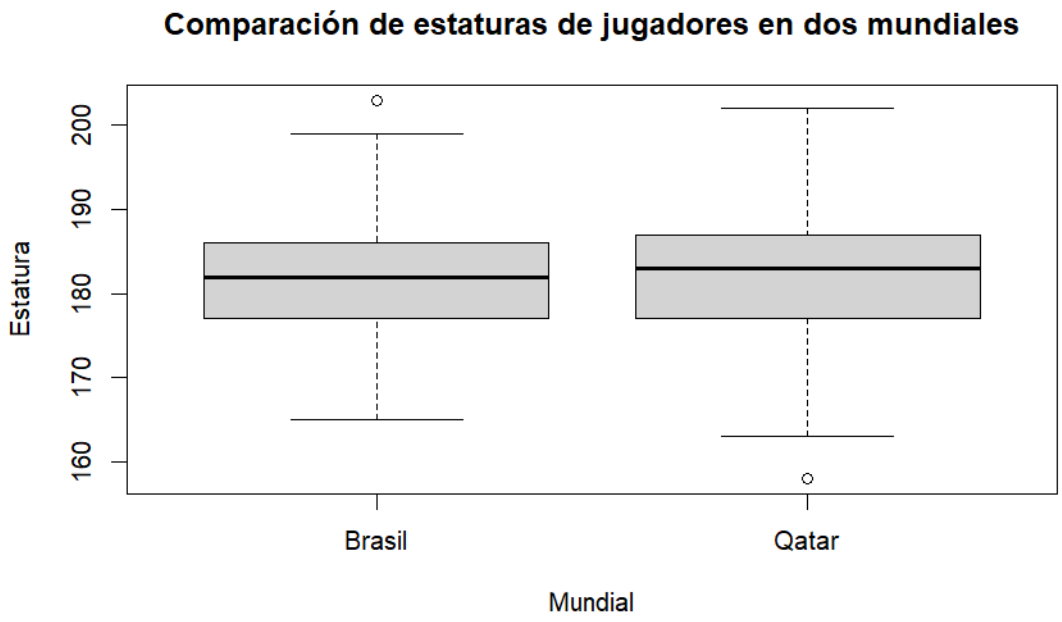



Figura 4: Caption

para el peso

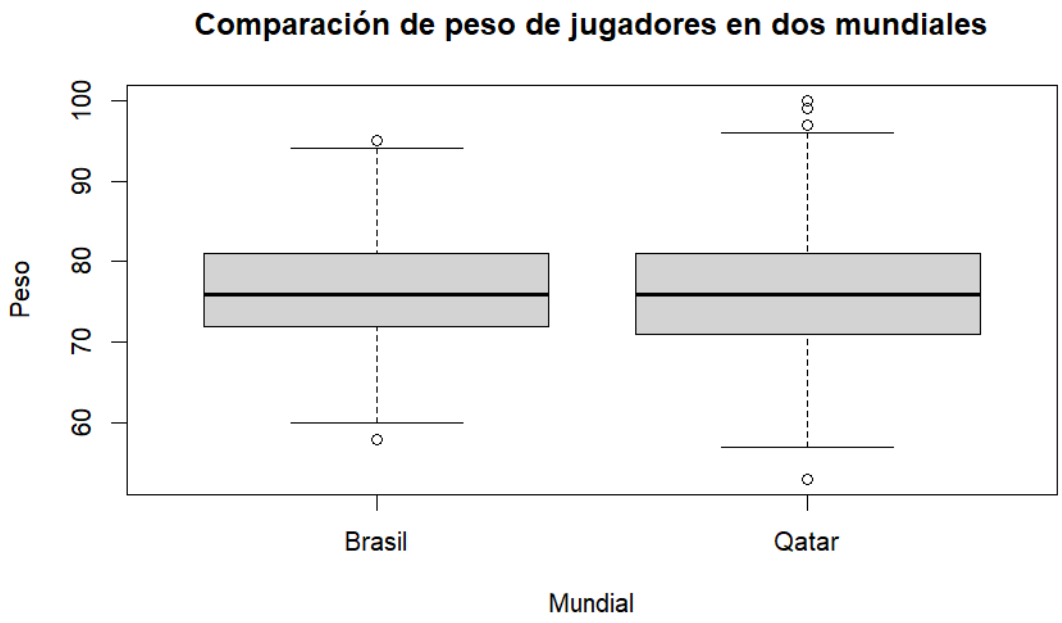



Figura 5: Caption

En los gráficos de cajas de bigotes sigue confirmando que existe una relación significativa entre la estatura y la variable bo y b1 igual que el peso y que esta relación se mantiene constante a través del tiempo, ya que no se observa un cambio significativo en los valores de bo entre las dos bases de datos. La consistencia en los valores de bo sugiere que la relación entre la estatura y la variable dependiente del modelo (peso) es similar en ambos mundiales y que la estatura sigue siendo un predictor importante del peso de los jugadores.

Tras analizar las bases de datos del Mundial de Brasil y del Mundial de Qatar, se observa que la relación entre la estatura y el peso de los jugadores se mantiene constante en ambos mundiales. Este hallazgo podría sugerir que las características físicas de los jugadores se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, se encontró que las varianzas de las dos bases de datos son diferentes.

Existen diversas posibles explicaciones para esta diferencia en la varianza. Por un lado, los cambios en la metodología de medición o en la selección de los jugadores pueden haber afectado la variabilidad en los datos. Por otro lado, las diferencias en la varianza podrían simplemente ser una muestra aleatoria de la variabilidad natural en los datos. Otra explicación podría ser que factores

socioeconómicos, como la nutrición, la educación o el acceso a recursos, pueden haber influido en la variabilidad en la estatura y el peso de los jugadores.

A pesar de esta diferencia en la varianza, el hecho de que la relación entre la estatura y el peso de los jugadores se mantenga constante en ambos mundiales sugiere que la estatura sigue siendo un predictor importante del peso de los jugadores. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta relación al momento de seleccionar y entrenar a los jugadores, ya que la estatura puede ser un factor importante para determinar el rendimiento en el campo.

En conclusión, los resultados del análisis muestran que la relación entre la estatura y el peso de los jugadores es constante en ambos mundiales, lo que sugiere que las características físicas de los jugadores se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, se encontró que las varianzas de las dos bases de datos son diferentes, lo que podría deberse a diversos factores. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la relación entre la estatura y el peso al momento de seleccionar y entrenar a los jugadores, y considerar posibles factores que puedan influir en la variabilidad de los datos.

## 0.8. Referencias bibliografias

El Colombiano. (2023, 11 de abril). ¿Qué tan importante es el índice de masa corporal? Recuperado el 12 de abril de 2023, de https://www.elcolombiano.com/tendencias/que-tan-importante-es-el-indice-de-masa-corporal-CB17525601

Futboljobs. (s.f.). Peso ideal de los futbolistas profesionales. Recuperado el 12 de abril de 2023, de https://futboljobs.com/blog/peso-ideal-de-los-futbolistas-profesionales/

Muñoz, D. (2021). Estudio antropométrico de futbolistas juveniles de Colombia. (Tesis de Maestría). Universidad de Antioquia, Colombia. Recuperado el 12 de abril de 2023, de https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/19547/9/Mu